

Sapienza Agents

Un sistema multi-agente per domande in linguaggio naturale

Alessandro Chitarrini

`chitarrini.2129549@studenti.uniroma1.it`

Matteo Crugliano

`crugliano.2127105@studenti.uniroma1.it`

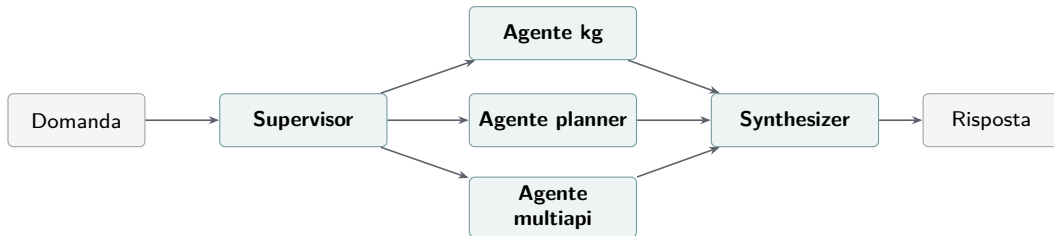
Davide Gaglione

`gaglione.2150498@studenti.uniroma1.it`

Laboratorio di Ingegneria Informatica
Sapienza Università di Roma

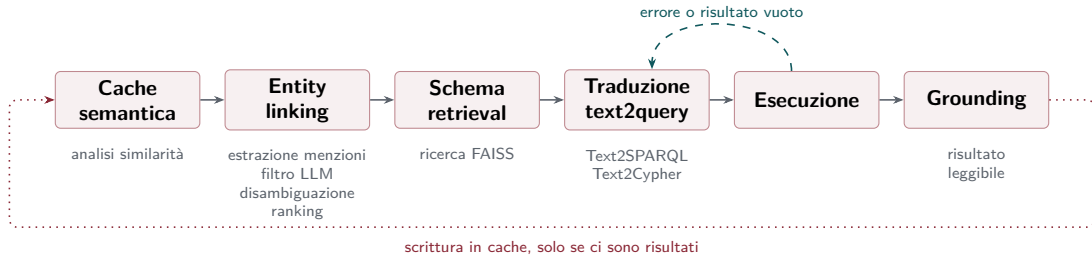
2 settembre 2026

Orchestratore



- modello: qwen2.5:7b-instruct
- il supervisor può attivare più agenti, che girano in parallelo

Agente knowledge graph



- Wikidata, DBpedia e Neo4j supportati
- QALD-10: macro-F1 **0.377** contro **0.284** senza grafo
- Lavora in inglese per costruzione

modello usato	dove
all-MiniLM-L6-v2	cache semantica
GLiNER	estrazione delle menzioni
bge-small-en-v1.5	schema retrieval, candidati
qwen2.5:7b-instruct	filtro e disambiguazione entità
qwen2.5-coder:7b	generazione e correzione query

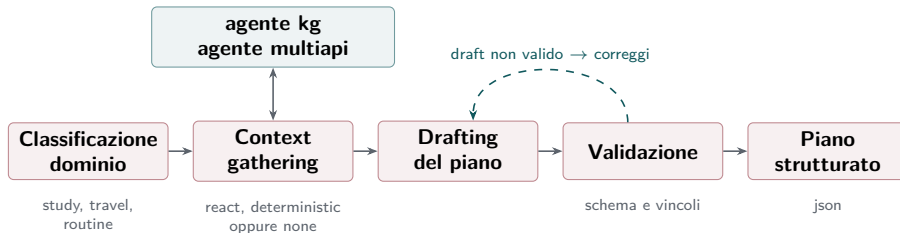
Agente multiapi



- Il modello classifica ed estrae, non scrive mai la risposta
- Una domanda che cita due temi riceve un risultato per ciascuno
- 139 test; l'integrazione si salta se il servizio non risponde

intento	api	cache
weather	Open-Meteo	10 min
exchange_rate	Frankfurter	1 ora
country_info	countries.dev	24 ore
time_info	world-time-api3	mai

Agente planner



- tre domini; *unknown* respinge le richieste fuori scope
- supporta anche il *replanning* su un piano esistente
- i fallimenti esterni finiscono in *contingency_notes*

context gathering	chi decide i tool
react (default)	il modello, passo per passo
deterministic	la richiesta, via <i>allowed_tools</i>
none	nessun recupero esterno